EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 30 MIN

Lieux de points : alignement et triangle rectangle

Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

(a) les points d'affixes z, z^2 et $\frac{1}{z}$ sont alignés ;

(b) les points d'affixes i, z et iz sont alignés ;

(c) les points d'affixes 1, z et z^2 forment un triangle rectangle (non aplati).